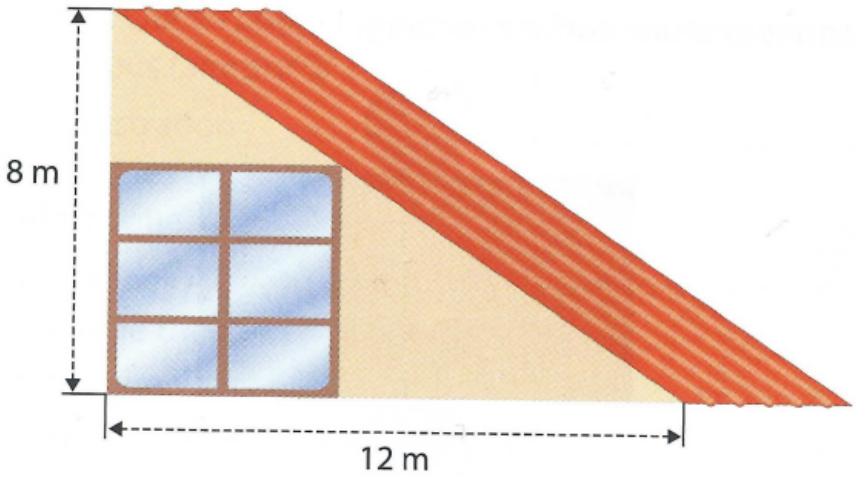
Problèmes : Inéquations produit / quotient nul

Exercice 1

Une fenêtre rectangulaire est disposée sous un toit et dans un triangle rectangle. On cherche à déterminer les dimensions de la fenêtre qui assurent le plus de luminosité, c'est-à-dire les dimensions telles que cette fenêtre rectangulaire ait une aire la plus grande possible.



1) Modéliser le problème à l'aide d'un schéma.
2) On pourra nommer x et y les mesures des côtés du rectangle formé par la fenêtre. Déterminer dans quels intervalles appartiennent x et y.
3) Exprimer $A(x)$, l'aire du rectangle représentant la fenêtre en fonction de x seulement.
4) Montrer que $A(x)$ s'écrit aussi sous la forme canonique suivante :

$$A(x) = -\frac{2}{3}(x-6)^2 + 24.$$

5) À l'aide de la calculatrice, construire la courbe représentative de la fonction A.
6) Conclure en déterminant le maximum de la fonction A :
   a) Graphiquement ;
   b) Par le calcul (on s'aidera de la question 4).

Exercice 2

Inéquation à paramètre

Résoudre, en fonction de la valeur du réel a, l'inéquation :

$$(I_a) : \quad x^2 \leq ax \qquad \text{avec } a \in \mathbb{R}.$$

Exercice 3

Vrai ou Faux ?

La phrase suivante est-elle vraie ?

« La somme d'un réel strictement positif et de son inverse est toujours supérieure ou égale à 2. »

Corrigé

Exercice 1

On place un repère avec l'origine au coin bas gauche du triangle. La droite du toit passe par $(0;8)$ et $(12;0)$, donc son coefficient directeur est

$$m = \frac{0-8}{12-0} = -\frac{2}{3}.$$

Une équation de la droite est donc :

$$y = 8 - \frac{2}{3}x.$$

Si la fenêtre a pour largeur x et hauteur y, alors

$$0 \leq x \leq 12 \qquad \text{et} \qquad y = 8 - \frac{2}{3}x.$$

L'aire vaut

$$A(x) = x\,y = x\left(8 - \frac{2}{3}x\right) = -\frac{2}{3}x^2 + 8x.$$

Recherche du maximum (forme canonique).
On met $A(x)$ sous forme canonique.

$$A(x) = -\frac{2}{3}(x^2 - 12x).$$

On complète le carré :

$$x^2 - 12x = (x-6)^2 - 36.$$

Donc

$$A(x) = -\frac{2}{3}\big((x-6)^2 - 36\big) = -\frac{2}{3}(x-6)^2 + 24.$$

<u>Remarque</u> : on peut aussi développer l'expression algébrique fournie pour retrouver le résultat de la question précédente.

Comme $(x-6)^2 \geq 0$, on a

$$-\frac{2}{3}(x-6)^2 \leq 0.$$

Ainsi,

$$A(x) \leq 24.$$

Le maximum est atteint lorsque

$$(x-6)^2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 6.$$

Alors

$$y = 8 - \frac{2}{3}\cdot 6 = 4 \qquad \text{et} \qquad A_{\max} = 6 \times 4 = 24.$$

$$\boxed{\text{Dimensions optimales : } 6\,\text{m} \times 4\,\text{m}.}$$

Exercice 2

On résout :

$$x^2 \leq ax.$$

On regroupe tout du même côté :

$$x^2 - ax \leq 0 \iff x(x-a) \leq 0.$$

Première méthode : on sépare selon le signe de x.

<u>Cas 1 : $x \geq 0$</u>

- Si $x = 0$, l'inéquation est vraie (car $0 \leq 0$).
- Si $x > 0$, on peut diviser l'inégalité $x(x-a) \leq 0$ par x (positif), donc le sens ne change pas :

$$x(x-a) \leq 0 \iff x - a \leq 0 \iff x \leq a.$$

Donc, pour $x \geq 0$, il faut que $a \geq 0$ puisque $x \leq a$: si $x \geq 0$ et $a \geq 0$, $x \in [0\,;a]$.

<u>Cas 2 : $x \leq 0$</u>

- Si $x = 0$, l'inéquation est vraie.
- Si $x < 0$, on divise par x (négatif), donc **le sens de l'inégalité change** :

$$x(x-a) \leq 0 \iff x - a \geq 0 \iff x \geq a.$$

Donc, pour $x \leq 0$, il faut que $a \leq 0$ puisque $x \geq a$: si $x \leq 0$ et $a \leq 0$, $x \in [a\,;0]$.

On peut en déduire des deux cas précédents l'ensemble des solutions en fonction du signe de a : si $a \geq 0$, $x \in [0\,;a]$ et si $a \leq 0$, $x \in [a\,;0]$.

Deuxième méthode : un tableau de signes selon le signe de a. (Fait en cours)

Exercice 3

On sait que $x > 0$. Supposons l'affirmation vraie, alors on a :

$$x + \frac{1}{x} \geq 2 \iff x^2 + 1 \geq 2x \iff x^2 - 2x + 1 \geq 0 \iff (x-1)^2 \geq 0.$$

Or $(x-1)^2 \geq 0$ pour tout réel x.

$$\boxed{\text{L'affirmation est vraie.}}$$